Disciplina: F104680 - Cálculo I

Docente: Dr. Diego Melo Costa

Atenção: Verifique as instruções para envio das resoluções no classroom.

Objetivo: Limites - Continuidades de Funções, Derivadas e Integrais

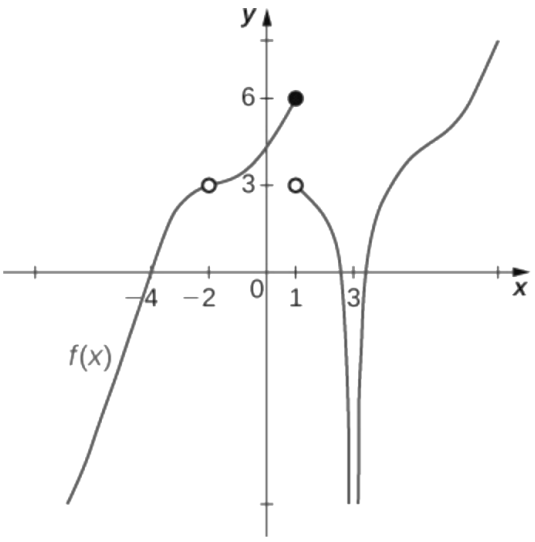
1. Use o gráfico de f(x) na Figura para determinar cada um dos seguintes valores:

   a. $\lim_{x\to -4^-} f(x)$; $\lim_{x\to -4^+} f(x)$; $\lim_{x\to -4} f(x)$; $f(-4)$

   b. $\lim_{x\to -2^-} f(x)$ $\lim_{x\to -2^+} f(x)$; $\lim_{x\to -2} f(x)$; $f(-2)$

   c. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$; $\lim_{x\to 1^+} f(x)$; $\lim_{x\to 1} f(x)$; $f(1)$

   d. $\lim_{x\to 3^-} f(x)$; $\lim_{x\to 3^+} f(x)$; $\lim_{x\to 3} f(x)$; $f(3)$



2. Calcule os seguintes limites

2. $\lim_{x\to -1} \dfrac{x^3+1}{x^2-1}$.

3. $\lim_{t\to -2} \dfrac{t^3+4t^2+4t}{(t+2)(t-3)}$.

$\lim_{x\to\infty} \dfrac{7x^2+x-100}{2x^2-5x}$.

Disciplina: F104680 - Cálculo I
Docente: Dr. Diego Melo Costa
Atenção: Verifique as instruções para envio das resoluções no classroom.

3. Calcule as seguintes derivadas

a) $h(x) = 2x^3 + 4x - 8$

b) $h(x) = (x^2 - 3)(x + 2)$

c) $h(x) = \dfrac{2x^2 + 4x - 16}{x + 4}$

d) $h(x) = \sqrt{x^4 + 2x^2 + 4}$

4. Calcule as seguintes integrais.

1. $\int 5t^3 - 10t^{-6} + 4\mathrm{dt}$

2. $\int x^8 + x^{-8}\mathrm{dx}$

3. $\int 3\sqrt[4]{x^3} + \frac{7}{x^5} + \frac{1}{6\sqrt{x}}\mathrm{dx}$

4. $\int \frac{4x^{10} - 2x^4 + 15x^2}{x^3}\mathrm{dx}$

5. $\int 3e^x + 5\cos(x) - 10\sec^2 x\,\mathrm{dx}$

5. Calcule as seguintes integrais definidas.

$\int_2^3 (4 - 3x^2)dx$

$\int_4^9 \sqrt{x}dx$,

$\int_1^8 \sqrt[3]{x}dx$